



UCZELNIA LUDZI CIEKAWYCH

Studia podyplomowe Big Data — Analytics & Society

BARTOSZ PRZYBYSZ

Projekt i implementacja systemu wspomagania analizy spożycia składników odżywczych z wykorzystaniem metod Retrieval-Augmented Generation

Na przykładzie danych NHANES oraz literatury
naukowej pozyskanej z bazy PubMed

Praca dyplomowa

Promotor: dr Łukasz Wawrowski

Poznań 2026

Spis treści

1. Wstęp	4
2. Zdrowie publiczne i żywienie	5
2.1. Charakterystyka zbioru NHANES	7
2.2. Przygotowanie danych	9
2.3. Ekspolaryjna analiza danych	10
2.3.1. Wnioski z analizy eksploracyjnej	11
2.4. Podsumowanie rozdziału	12
3. Projekt systemu wspomagania analizy żywieniowej	13
3.1. Założenia funkcjonalne systemu	13
3.2. Architektura rozwiązania	14
3.3. Architektura bazy wiedzy	17
3.4. Proces generowania raportu	18
3.5. Ograniczenia systemu	19
4. Przeprowadzona analiza	21
4.1. Przygotowanie danych	21
4.2. Zastosowanie algorytmu	21
4.3. Rezultaty	21
5. Podsumowanie	22
6. Bibliografia	23
Załączniki	24
A. Kod wykorzystany w analizie	24

Spis rycin

2.1. Struktura wiekowa respondentów w badaniu NHANES	10
2.2. Wyniki analizy spożycia błonnika	11
2.3. Wyniki analizy spożycia sodu	11
3.1. Diagram architektury systemu	16

Spis tabel

1. Wstęp

Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu wspomagania analizy składników odżywczych na poziomie populacyjnym z wykorzystaniem metod Retrieval-Augmented Generation (RAG), dużych modeli językowych oraz literatury naukowej pozyskiwanej z bazy PubMed. Opracowany system umożliwi identyfikację niedoborów i nadmiarów wybranych składników odżywczych na podstawie danych żywieniowych, automatyczne wyszukiwanie powiązanych publikacji naukowych oraz generowanie raportów wspierających proces podejmowania decyzji przez analityków zdrowia publicznego i żywienia. W ramach pracy zaprojektowano architekturę obejmującą pozyskiwanie i przetwarzanie danych naukowych, budowę bazy wiedzy wykorzystującej wyszukiwanie semantyczne oraz generowanie raportów opartych na danych statystycznych i aktualnych dowodach naukowych.

Zakres pracy obejmuje:

- Analizę możliwości wykorzystania metod Retrieval-Augmented Generation w obszarze zdrowia publicznego
- Opracowanie procesu pozyskiwania i przetwarzania publikacji naukowych z PubMed
- Budowę bazy i wiedzy wykorzystującej reprezentacje wektorowe artykułów naukowych
- Implementację mechanizmu wyszukiwania i rankingu publikacji
- Implementację modułu analizy danych żywieniowych
- Implementację aplikacji umożliwiającej generowanie raportów wspomagających ocenę spożycia składników odżywczych
- Weryfikację działania systemu na przykładzie danych NHANES

2. Zdrowie publiczne i żywienie

Odżywianie jest nieodłącznym elementem życia. Człowiek musi jeść by przeżyć. Wraz z pokarmem, człowiek powinien dostarczać odpowiedniej ilości energii oraz składników odżywczych. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania procesów biologicznych, utrzymania sprawności organizmu oraz zmniejszania ryzyka występowania wielu chorób przewlekłych. Zarówno niedobory, jak i nadmiary składników odżywczych mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji zdrowotnych, które często ujawniają się po wielu latach.

Współczesne społeczeństwa mają dostęp do coraz większej ilości informacji dotyczących zdrowego stylu życia oraz zasad prawidłowego żywienia. Pomimo tego nieprawidłowe nawyki żywieniowe nadal pozostają istotnym problemem zdrowia publicznego. Niewłaściwa dieta jest uznawana za jeden z czynników ryzyka wielu schorzeń, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, nadciśnienia tętnicze czy otyłość. Z tego względu monitorowanie sposobu żywienia społeczeństwa stanowi ważny element działań podejmowanych przez instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym.

Ocena stanu odżywiania populacji wymaga gromadzenia oraz analizy dużych ilości danych dotyczących spożycia żywności i składników odżywczych. W tym celu prowadzone są badania populacyjne pozwalające na identyfikację najczęściej występujących problemów żywieniowych oraz obserwację zmian zachodzących w czasie. Wyniki takich analiz mogą stanowić podstawę do opracowywania programów edukacyjnych, kampanii profilaktycznych oraz rekomendacji żywieniowych kierowanych do różnych grup społecznych.

Wraz ze wzrostem ilości dostępnych danych rośnie znaczenie narzędzi informatycznych wspomagających proces ich analizy. Nowoczesne metody analizy danych umożliwiają identyfikację trendów żywieniowych, wykrywanie nieprawidłowości oraz wspieranie ekspertów w procesie podejmowania decyzji. Szczególnego znaczenia nabierają rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz automatyczne przetwarzanie informacji naukowej, które mogą przyspieszyć interpretację wyników i ułatwić dostęp do aktualnej wiedzy medycznej.

Pomimo dostępności dużych zbiorów danych żywieniowych oraz obszernej literatury naukowej, proces identyfikacji problemów żywieniowych i ich interpretacji nadal wymaga znacznego nakładu pracy ekspertów. Analitycy zdrowia publicznego oraz specjaliści z zakresu żywienia muszą nie tylko analizować dane dotyczące spożycia składników odżywczych, ale również interpretować wyniki w kontekście aktualnej wiedzy naukowej. W praktyce oznacza

to konieczność równoczesnej pracy z danymi statystycznymi oraz przeglądania licznych publikacji naukowych.

Analiza dużych zbiorów danych populacyjnych pozwala na identyfikację niedoborów i nadmiarów składników odżywczych występujących w określonych grupach społecznych. Samo wykrycie problemu nie jest jednak wystarczające do sformułowania wniosków oraz rekomendacji. Konieczne jest również odniesienie wyników do aktualnych badań naukowych opisujących potencjalne skutki zdrowotne obserwowanych zjawisk. Proces ten jest czasochłonny i wymaga specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu żywienia, jak i wyszukiwania oraz oceny jakości literatury naukowej.

Dodatkowym wyzwaniem jest dynamiczny wzrost liczby publikacji naukowych. Bazy takie jak PubMed zawierają miliony artykułów, a każdego roku publikowane są kolejne tysiące prac dotyczących zdrowia i żywienia człowieka. W efekcie ręczne wyszukiwanie najbardziej istotnych publikacji oraz synteza zawartych w nich informacji stają się coraz bardziej wymagające.

Rozwój metod sztucznej inteligencji, w szczególności dużych modeli językowych (Large Language Models, LLM), stwarza nowe możliwości wspomagania procesu analizy danych oraz interpretacji wyników. Szczególne zainteresowanie budzą rozwiązania wykorzystujące architekturę Retrieval-Augmented Generation (RAG), która pozwala łączyć generowanie tekstu przez model językowy z informacjami pochodzącymi z zewnętrznej bazy wiedzy. Takie podejście umożliwia tworzenie raportów opartych zarówno na danych wejściowych, jak i aktualnej literaturze naukowej.

W związku z przedstawionymi wyzwaniami sformułowano następujące pytanie badawcze: **W jaki sposób można wykorzystać architekturę Retrieval-Augmented Generation do wspomagania analizy spożycia składników odżywczych oraz generowania raportów opartych na danych żywieniowych i literaturze naukowej?**

Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu wspomagania analizy spożycia składników odżywczych z wykorzystaniem metod Retrieval-Augmented Generation. Opracowane rozwiązanie ma wspierać analityków zdrowia publicznego w identyfikacji niedoborów i nadmiarów składników odżywczych występujących w badanej populacji oraz dostarczać informacje oparte na aktualnej literaturze naukowej.

W ramach pracy opracowano system umożliwiający analizę danych żywieniowych, automatyczne wykrywanie problemów związanych ze spożyciem wybranych składników odżywczych oraz generowanie raportów wspomagających proces interpretacji wyników. Generowane raporty łączą informacje pochodzące z analizowanego zbioru danych z wiedzą pozyskiwaną z publikacji naukowych.

Istotnym elementem systemu jest wykorzystanie architektury Retrieval-Augmented Generation, która umożliwia wspomaganie procesu generowania raportów za pomocą zewnętrznej

bazy wiedzy. W ramach projektu utworzono dedykowaną bazę wiedzy opartą na publikacjach naukowych pozyskanych z bazy PubMed. Artykuły zostały poddane procesowi selekcji, wzbogacenia o dodatkowe metadane oraz przygotowania do wyszukiwania semantycznego.

Zakres pracy obejmuje przygotowanie danych żywieniowych, budowę bazy wiedzy, implementację mechanizmu wyszukiwania publikacji naukowych, implementację modułu generowania raportów oraz stworzenie interfejsu programistycznego umożliwiającego korzystanie z systemu. Działanie rozwiązania zostało zweryfikowane na przykładzie danych pochodzących z programu National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).

Praca koncentruje się na demonstracji możliwości wykorzystania metod Retrieval-Augmented Generation w obszarze zdrowia publicznego. Opracowany system ma charakter narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji i nie zastępuje oceny dokonywanej przez specjalistów z zakresu zdrowia publicznego oraz żywienia.

2.1. Charakterystyka zbioru NHANES

NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) to ogólnokrajowe badanie zdrowia i stanu odżywiania populacji prowadzone w Stanach Zjednoczonych. Program jest realizowany przez National Center for Health Statistics, będąc częścią Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Badanie zostało uruchomione na początku lat 60. XX wieku, natomiast od 1999 roku jest prowadzone w sposób ciągły. Głównym celem NHANES jest monitorowanie stanu zdrowia społeczeństwa amerykańskiego. NHANES łączy dane pochodzące z wywiadów ankietowych, badań lekarskich oraz analiz laboratoryjnych. Zbierane są informacje dotyczące między innymi demografii, sposobu odżywiania, aktywności fizycznej i występowania chorób. Badanie obejmuje reprezentatywną próbę mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu uzyskane wyniki mogą być uogólniane na całą populację kraju. NHANES wyróżnia się wysoką jakością danych oraz standaryzacją procesu ich zbierania. Z tego względu jest jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł danych w badaniach epidemiologicznych, medycznych i z zakresu zdrowia publicznego.

W ramach projektu wykorzystano dwa zbiory danych pochodzące z cyku NHANES 2017-2018:

- DEMO_J
- DR1TOT_J

Tabela DEMO_J zawiera informacje demograficzne dotyczące uczestników badania, takie jak wiek oraz płeć. Z kolei tabela DR1TOT_J zawiera dane dotyczące spożycia składników odżywczych uzyskane na podstawie pierwszego 24-godzinnego wywiadu żywieniowego (Day

1 Total Nutrient Intakes). Połączenie obu zbiorów umożliwia analizę spożycia składników odżywczych w kontekście cech demograficznych badanej populacji.

W projekcie wykorzystano wybrane zmienne niezbędne do przeprowadzenia analiz żywieniowych oraz budowy systemu wspomagania decyzji.

- SEQN - unikalny identyfikator uczestnika badania
- RIAGENDR - płeć uczestnika
- RIDAGEYR - wiek uczestnika w latach
- DR1DRSTZ - status wiarygodności wywiadu żywieniowego
- DR1MRESP - osoba odpowiadająca na pytania ankietowe
- DR1HELP - informacja o pomocy udzielanej podczas wywiadu
- DR1TKCAL - dzienne spożycie energii [kcal]
- DR1TFIBE - dzienne spożycie błonnika (g)
- DR1TSODI - dzienne spożycie sodu (mg)

Przedstawione zmienne zostały wykorzystane podczas przygotowania danych oraz dalszej analizy spożycia składników odżywczych.

Oba zbiory danych zostały połączone przy wykorzystaniu identyfikatora uczestnika SEQN. W wyniku połączenia uzyskano zbiór zawierający 8704 obserwacje. Każda obserwacja reprezentuje pojedynczego uczestnika badania. Otrzymany zbiór stanowi podstawę dalszych etapów przetwarzania danych, tworzenia zmiennych pomocniczych oraz analiz przedstawionych w kolejnych częściach pracy.

Zbiór NHANES został wybrany ze względu na wysoką jakość danych, szeroki zakres gromadzonych informacji oraz powszechne wykorzystanie w badaniach naukowych. Dane zawierają szczegółowe informacje dotyczące spożycia składników odżywczych, co umożliwia przeprowadzenie analiz związanych z identyfikacją niedoborów i nadmiarów żywieniowych.

Dodatkową zaletą jest możliwość łączenia informacji pochodzących z różnych modułów badania przy wykorzystaniu wspólnego identyfikatora uczestnika. Pozwala to na tworzenie bardziej kompleksowych zbiorów danych oraz rozszerzenie analiz o kolejne aspekty zdrowia i żywienia w przyszłych etapach rozwoju systemu.

2.2. Przygotowanie danych

Przed rozpoczęciem analizy przeprowadzono kontrolę jakości danych. Zweryfikowano występowanie zduplikowanych rekordów oraz brakujących wartości. Nie wykryto zduplikowanych obserwacji w żadnym z analizowanych zbiorów danych. Przeprowadzona analiza brakujących wartości wykazała ich zgodność z dokumentacją NHANES. Występujące braki wynikały ze sposobu projektowania badania oraz logiki ankiety, a nie z błędów podczas gromadzenia danych.

W pierwszym etapie przygotowania danych połączono tabele DEMO_J oraz DR1TOT_J. Obie tabele zawierają wspólny identyfikator uczestnika badania oznaczony jako SEQN, który został wykorzystany jako klucz łączenia. W wyniku połączenia uzyskano zbiór zawierający 8704 obserwacje oraz 11 zmiennych.

Na potrzeby dalszej analizy utworzono zmienną pomocniczą umożliwiającą klasyfikację uczestników badania ze względu na deklarowane dzienne spożycie energii. Celem było zidentyfikowanie obserwacji charakteryzujących się skrajnie niską lub skrajnie wysoką kalorycznością, które mogłyby wpływać na wyniki dalszych analiz. Na potrzeby projektu przyjęto zakres od 800 do 5500 kcal jako przedział reprezentujący typowe dzienne spożycie energii. Obserwacje znajdujące się poza tym zakresem zostały oznaczone jako potencjalnie niereprezentatywne i wykorzystane w dalszym procesie filtrowania danych.

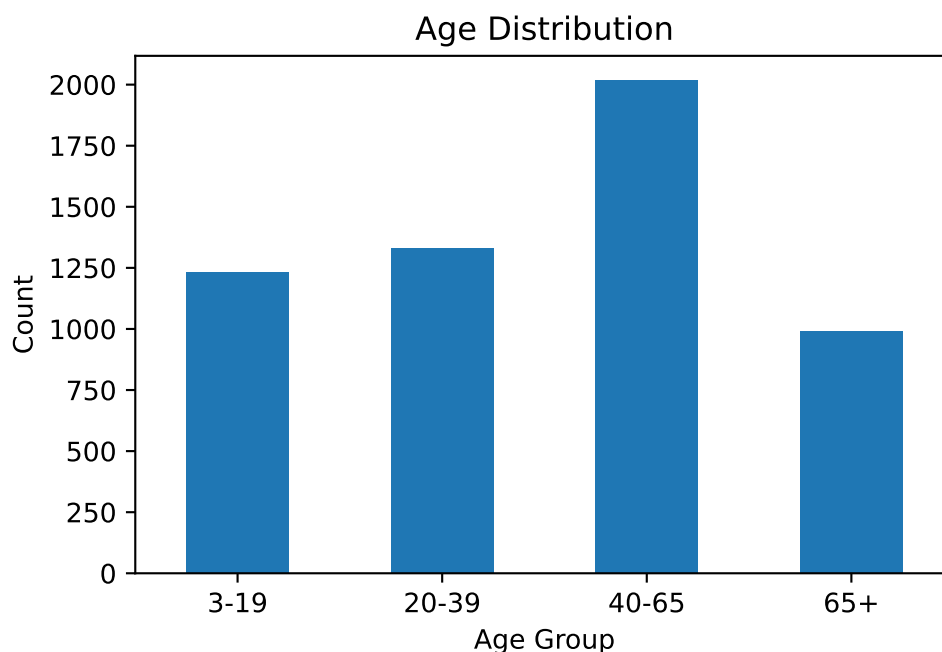
W celu zwiększenia wiarygodności analiz utworzono dodatkowy filtr jakości danych. Pozostawiono wyłącznie obserwacje spełniające określone kryteria jakościowe. Do dalszej analizy zakwalifikowano uczestników, których wywiad żywieniowy został oznaczony jako wiarygodny przez NHANES, którzy samodzielnie odpowiadali na pytania lub odpowiadali za żywienie gospodarstwa domowego oraz nie wymagali pomocy podczas udzielania odpowiedzi. Dodatkowo odrzucono obserwacje o skrajnie niskiej lub wysokiej deklarowanej podaży energii. Na potrzeby projektu przyjęto zakres od 800 do 5500 kcal jako przedział reprezentujący typowe dzienne spożycie energii. Z analizy wykluczono również niemowlęta i dzieci do ukończenia 2. roku życia. W ramach pracy przyjęto osoby w wieku powyżej 2 lat, ponieważ sposób żywienia najmłodszych dzieci istotnie różni się od pozostałych grup wiekowych i wymaga odrębnych kryteriów oceny. Końcowy zbiór analityczny został zapisany w tabeli nhanes_gold i stanowi źródło danych wykorzystywane przez moduł analizy statystycznej systemu.

Proces przygotowania danych obejmował integrację danych demograficznych i żywieniowych, kontrolę jakości danych, filtrowanie obserwacji oraz utworzenie zmiennych pomocniczych wykorzystywanych przez system. W wyniku przeprowadzonych operacji utworzono końcowy zbiór analityczny stanowiący podstawę dalszych analiz oraz działania opracowanego rozwiązania.

2.3. Ekspolaryjna analiza danych

Po przygotowaniu końcowego zbioru analitycznego przeprowadzono eksploracyjną analizę danych. Jej celem było poznanie podstawowych cech analizowanej populacji oraz identyfikacja potencjalnych problemów żywieniowych związanych ze spożyciem błonnika i sodu.

W pierwszej kolejności przeanalizowaliśmy strukturę demograficzną uczestników badania



Rysunek 2.1.: Struktura wiekowa respondentów w badaniu NHANES

Po przygotowaniu końcowego zbioru analitycznego przeprowadzono analizę spożycia błonnika pokarmowego. W pierwszej kolejności obliczono podstawowe statystyki opisowe. W celu lepszej wizualizacji rozkładu spożycia błonnika przygotowano tabelę z wynikami.

Mediana spożycia błonnika wyniosła 14,3g dziennie, co oznacza, że połowa uczestników badania spożywała mniej niż tę wartość. Dziewięćdziesiąty percentyl osiągnął wartość 29,3 g, wskazując na stosunkowo niewielką grupę osób spożywających większe ilości błonnika.

Analiza klasyfikacji uczestników wykazała, że około 72,4% badanych zostało zakwalifikowanych do grupy charakteryzującej się niedostatecznym spożyciem błonnika. Jedynie

	Miara	Wartość
0	Mediana [g]	14.3
1	90 percentyl [g]	29.3
2	Niedobór [%]	72.4
3	Norma [%]	24.1
4	Nadmiar [%]	3.5

Rysunek 2.2.: Wyniki analizy spożycia błonnika

24,1% uczestników osiągało poziom mieszczący się w przyjętym zakresie prawidłowego spożycia, natomiast nadmiar błonnika występował sporadycznie. Uzyskane wyniki wskazują że, niedobór błonnika może stanowić istotny problem żywieniowy w analizowanej populacji.

Kolejnym analizowanym składnikiem odżywczym był sód. Analogicznie do błonnika obliczono podstawowe statystyki opisowe. Tabela 2.3 przedstawia wyniki analizy spożycia sodu

	Miara	Wartość
0	Mediana [mg]	3091.0
1	90 percentyl [mg]	5704.0
2	Niedobór [%]	7.7
3	Norma [%]	11.3
4	Nadmiar [%]	81.0

Rysunek 2.3.: Wyniki analizy spożycia sodu

Mediana spożycia sodu wyniosła 3091 mg dziennie, natomiast dziewięćdziesiąty percentyl osiągnął wartość 5704 mg. Otrzymane wyniki wskazują na występowanie znacznej liczby osób spożywających bardzo duże ilości sodu.

Analiza klasyfikacji wykazała, że około 81% uczestników badania zostało zakwalifikowanych do grupy nadmiernego spożycia sodu. Prawidłowy poziom spożycia odnotowano jedynie u około 11,3% badanych, natomiast niedobór występował u około 7,7% uczestników. Uzyskane wyniki sugerują, że nadmierne spożycie sodu stanowi istotny problem zdrowotny w analizowanej populacji.

2.3.1. Wnioski z analizy eksploracyjnej

Przeprowadzona analiza eksploracyjna wykazała występowanie dwóch wyraźnych problemów żywieniowych w analizowanej populacji. Z jednej strony zaobserwowano bardzo wysoki odsetek osób spożywających niewystarczające ilości błonnika, z drugiej natomiast znaczący udział uczestników charakteryzujących się nadmiernym spożyciem sodu.

11

Wyniki te pokazują, że analiza danych populacyjnych pozwala skutecznie identyfikować potencjalne problemy żywieniowe. Same statystyki opisowe nie dostarczają jednak informacji o możliwych konsekwencjach zdrowotnych obserwowanych zjawisk. Aby właściwie interpretować uzyskane wyniki, konieczne jest odniesienie ich do aktualnej wiedzy naukowej oraz publikacji opisujących wpływ poszczególnych składników odżywczych na zdrowie człowieka.

Przedstawione ograniczenie stanowi podstawę do opracowania systemu wykorzystującego architekturę Retrieval-Augmented Generation, którego zadaniem jest wspomaganie analityka poprzez automatyczne wyszukiwanie publikacji naukowych oraz generowanie raportów opartych zarówno na danych statystycznych, jak i aktualnej literaturze naukowej.

2.4. Podsumowanie rozdziału

W rozdziale przedstawiono problematykę zdrowia publicznego w kontekście żywienia oraz znaczenie analizy danych populacyjnych w identyfikacji problemów związanych ze spożyciem składników odżywczych. Omówiono również charakterystykę badania NHANES, wykorzystane źródła danych oraz proces przygotowania końcowego zbioru analitycznego wykorzystywanego w dalszej części pracy. Przeprowadzona analiza eksploracyjna wykazała występowanie istotnych problemów żywieniowych w analizowanej populacji. Zaobserwowano bardzo wysoki odsetek osób charakteryzujących się niedostatecznym spożyciem błonnika oraz znaczący udział uczestników przekraczających przyjęte wartości referencyjne dla spożycia sodu. Wyniki te wskazują, że analiza danych populacyjnych pozwala skutecznie identyfikować potencjalne obszary wymagające dalszej uwagi specjalistów z zakresu zdrowia publicznego i żywienia.

Jednocześnie sama analiza statystyczna nie dostarcza informacji o możliwych konsekwencjach zdrowotnych obserwowanych zjawisk. Interpretacja wyników wymaga odniesienia do aktualnej wiedzy naukowej oraz publikacji opisujących wpływ poszczególnych składników odżywczych na zdrowie człowieka. W związku z tym zasadne jest opracowanie narzędzi wspomagających proces wyszukiwania literatury naukowej oraz generowania raportów interpretujących wyniki analiz.

W kolejnym rozdziale przedstawiono projekt systemu wykorzystującego architekturę Retrieval-Augmented Generation, którego zadaniem jest wspomaganie analityków zdrowia publicznego poprzez automatyczne wyszukiwanie publikacji naukowych oraz generowanie raportów opartych na danych populacyjnych i aktualnej literaturze naukowej.

3. Projekt systemu wspomagania analizy żywieniowej

W poprzednim rozdziale przedstawiono problematykę zdrowia publicznego związaną ze spożyciem składników odżywczych oraz przeprowadzono analizę danych pochodzących z badania NHANES. Uzyskane wyniki wskazały na występowanie istotnych problemów żywieniowych, takich jak niedostateczne spożycie błonnika oraz nadmierne spożycie sodu w analizowanej populacji.

Sama analiza statystyczna nie pozwala jednak na pełną interpretację uzyskanych wyników. Ocena potencjalnych konsekwencji zdrowotnych wymaga odniesienia obserwowanych zjawisk do aktualnej wiedzy naukowej. W praktyce oznacza to konieczność wyszukiwania odpowiednich publikacji naukowych oraz analizy zawartych w nich informacji, co jest procesem czasochłonnym i wymagającym specjalistycznej wiedzy.

W odpowiedzi na przedstawione wyzwania zaprojektowano system wspomagający analizę spożycia składników odżywczych wykorzystujący architekturę Retrieval-Augmented Generation. System łączy dane statystyczne pochodzące z badania NHANES z informacjami pozyskanymi z literatury naukowej zgromadzonej w dedykowanej bazie wiedzy. Celem rozwiązania jest automatyzacja procesu wyszukiwania publikacji naukowych oraz generowania raportów wspierających interpretację wyników analiz żywieniowych.

W dalszej części rozdziału przedstawiono założenia funkcjonalne systemu, architekturę rozwiązania, sposób budowy bazy wiedzy oraz proces generowania raportów.

3.1. Założenia funkcjonalne systemu

Celem opracowanego systemu jest wspomaganie analizy spożycia składników odżywczych poprzez automatyczne generowanie raportów opartych na danych populacyjnych oraz aktualnej literaturze naukowej. System został zaprojektowany jako narzędzie wspierające specjalistów zajmujących się analizą danych zdrowotnych, żywieniem oraz zdrowiem publicznym.

Podstawowym zadaniem systemu jest identyfikacja potencjalnych problemów żywieniowych występujących w analizowanej populacji oraz dostarczanie informacji naukowych umożliwiających interpretację uzyskanych wyników. W przeciwieństwie do tradycyjnych analiz statystycznych rozwiązanie nie ogranicza się wyłącznie do prezentowania wartości liczbowych, lecz wykorzystuje również publikacje naukowe w celu wyjaśnienia znaczenia obserwowanych zjawisk.

Dane wejściowe systemu stanowią informacje dotyczące spożycia wybranych składników odżywczych pochodzące z przygotowanego zbioru analitycznego NHANES. Na podstawie tych danych wyznaczane są podstawowe statystyki opisowe oraz określany jest charakter problemu żywieniowego, na przykład niedobór lub nadmierne spożycie analizowanego składnika.

Wyniki analizy statystycznej wykorzystywane są następnie do wyszukania odpowiednich publikacji naukowych w dedykowanej bazie wiedzy utworzonej na podstawie artykułów pozyskanych z bazy PubMed. System identyfikuje najbardziej istotne publikacje związane z analizowanym problemem, a następnie wykorzystuje je podczas generowania raportu końcowego.

Rezultatem działania systemu jest raport tekstowy zawierający podsumowanie wyników analizy statystycznej oraz interpretację opartą na aktualnej literaturze naukowej. Raport ma wspierać użytkownika w ocenie skali problemu żywieniowego oraz stanowić punkt wyjścia do dalszej analizy eksperckiej.

Przykładowy scenariusz użycia systemu zakłada analizę spożycia błonnika pokarmowego w badanej populacji. System oblicza statystyki opisowe, określa udział osób charakteryzujących się niedoborem błonnika, wyszukuje publikacje naukowe dotyczące konsekwencji zdrowotnych niewystarczającego spożycia tego składnika, a następnie generuje raport zawierający interpretację uzyskanych wyników wraz z odniesieniem do literatury naukowej.

3.2. Architektura rozwiązania

System został zaprojektowany jako rozwiązanie łączące analizę danych populacyjnych z mechanizmami wyszukiwania literatury naukowej oraz generowania tekstu przy użyciu dużych modeli językowych. Architektura systemu składa się z kilku współpracujących modułów odpowiedzialnych za przygotowanie danych, budowę bazy wiedzy, wyszukiwanie publikacji naukowych oraz generowanie raportów.

Głównym założeniem architektury było rozdzielenie procesu przygotowania bazy wiedzy od procesu generowania raportów. Dzięki temu kosztowne operacje związane z pozyskiwaniem publikacji naukowych, przetwarzaniem treści artykułów oraz generowaniem reprezentacji

wektorowych wykonywane są jednorazowo podczas budowy bazy wiedzy. W trakcie generowania raportu system korzysta wyłącznie z przygotowanych wcześniej danych, co znacząco skraca czas odpowiedzi.

System składa się z dwóch głównych części: procesu budowy bazy wiedzy oraz procesu generowania raportów. Rozdzielenie tych etapów pozwala na jednorazowe przygotowanie zasobów wiedzy wykorzystywanych później podczas generowania raportów dla użytkownika.

Proces budowy bazy wiedzy rozpoczyna się od pozyskania publikacji naukowych z bazy PubMed. Artykuły wyszukiwane są przy użyciu wcześniej zdefiniowanych zapytań związanych z analizowanymi składnikami odżywczymi. Następnie pobierane są metadane publikacji, takie jak tytuł, abstrakt, rok publikacji oraz typ badania. Na tym etapie wykonywana jest również wstępna ocena jakości publikacji oparta na rodzaju artykułu naukowego oraz dacie publikacji.

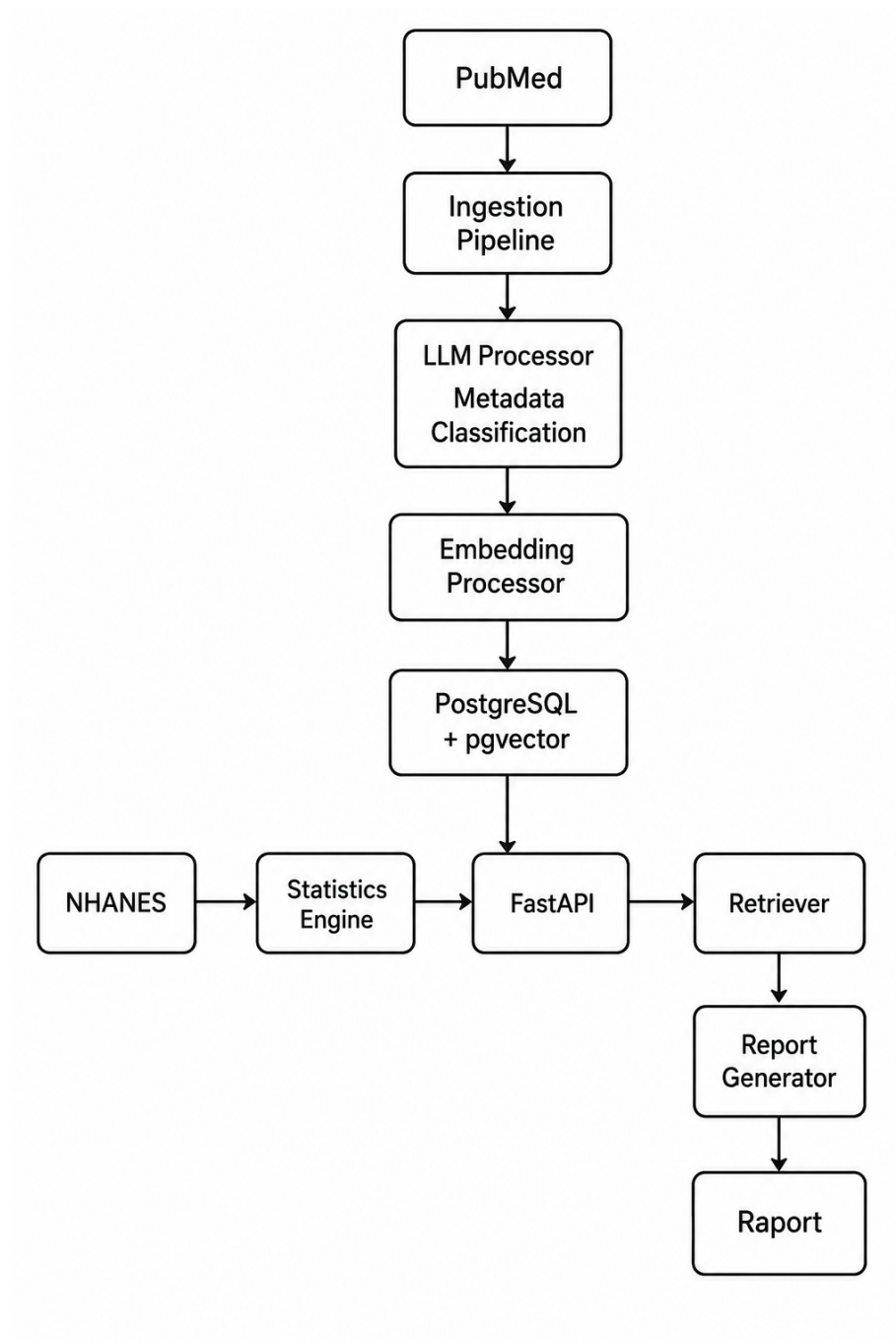
Pozyskane artykuły są następnie przetwarzane przy wykorzystaniu dużego modelu językowego. Zadaniem tego etapu jest wzbogacenie danych o dodatkowe metadane umożliwiające ocenę przydatności publikacji z punktu widzenia analizy żywieniowej. Model językowy identyfikuje między innymi rodzaj badanej populacji oraz generuje dodatkowe informacje wykorzystywane podczas wyznaczania końcowej oceny jakości artykułu.

Kolejnym etapem jest utworzenie reprezentacji wektorowych dla treści publikacji. Wygenerowane embeddingi wraz z metadanymi zapisywane są w bazie PostgreSQL rozszerzonej o mechanizm pgvector. Tak przygotowana baza wiedzy umożliwia późniejsze wyszukiwanie semantyczne publikacji naukowych na podstawie znaczenia zapytania, a nie wyłącznie dopasowania słów kluczowych.

Równolegle przygotowany jest zbiór danych populacyjnych pochodzących z badania NHANES. Dane przechodzą proces czyszczenia, filtrowania oraz transformacji, którego rezultatem jest końcowy zbiór analityczny wykorzystywany przez moduł statystyczny systemu. Na podstawie tych danych obliczane są statystyki opisowe pozwalające określić skalę analizowanego problemu żywieniowego.

Proces generowania raportu rozpoczyna się od identyfikacji analizowanego składnika odżywczego oraz charakteru problemu żywieniowego, na przykład niedoboru lub nadmiernego spożycia. Na tej podstawie tworzona jest reprezentacja zapytania wykorzystywana przez moduł wyszukiwania publikacji. System wykonuje wyszukiwanie semantyczne w bazie wiedzy, a następnie przeprowadza dodatkowy etap rankingu uwzględniający zarówno podobieństwo semantyczne, jak i ocenę jakości publikacji.

Najwyżej ocenione artykuły naukowe zostają połączone z wynikami analizy statystycznej pochodzącej ze zbioru NHANES. Tak przygotowany kontekst przekazywany jest do modelu językowego odpowiedzialnego za wygenerowanie raportu końcowego. Raport zawiera



Rysunek 3.1.: Diagram architektury systemu

podsumowanie wyników analizy, interpretację obserwowanych zjawisk oraz informacje pochodzące z aktualnej literatury naukowej wraz ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Przedstawiona architektura umożliwia oddzielenie procesu przygotowania bazy wiedzy od procesu generowania raportów. Dzięki temu system może wykorzystywać wcześniej przygotowane publikacje naukowe oraz reprezentacje wektorowe, ograniczając liczbę operacji wykonywanych podczas generowania raportu. Takie podejście zwiększa wydajność rozwiązań oraz pozwala na łatwe rozszerzanie bazy wiedzy o kolejne publikacje naukowe.

3.3. Architektura bazy wiedzy

Kluczowym elementem opracowanego systemu jest baza wiedzy wykorzystywana podczas generowania raportów. Jej zadaniem jest dostarczanie publikacji naukowych powiązanych z analizowanym problemem żywieniowym. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań wykorzystujących wyszukiwanie internetowe w czasie rzeczywistym, w opracowanym systemie zastosowano dedykowaną bazę wiedzy przygotowaną na podstawie wcześniej wyselekcjonowanych publikacji naukowych.

Źródłem wiedzy wykorzystanym w projekcie jest baza PubMed, będąca jednym z największych repozytoriów publikacji z zakresu medycyny, zdrowia publicznego oraz nauk o żywieniu. W celu ograniczenia liczby nieistotnych dokumentów zastosowano zestaw zapytań opartych na terminach MeSH związanych z analizowanymi składnikami odżywczymi. Pozwoliło to na pozyskanie publikacji dotyczących między innymi spożycia błonnika pokarmowego oraz sodu.

Proces budowy bazy wiedzy rozpoczyna się od pobrania metadanych publikacji, takich jak identyfikator PubMed, tytuł, abstrakt, rok publikacji oraz typ artykułu naukowego. Następnie dla każdej publikacji wyznaczana jest wstępna ocena jakości uwzględniająca rodzaj badania oraz aktualność publikacji. Dzięki temu możliwe jest preferowanie bardziej wartościowych źródeł wiedzy podczas późniejszego procesu wyszukiwania.

W kolejnym etapie wykorzystano duży model językowy do wzbogacenia artykułów o dodatkowe metadane. Model analizuje treść abstraktów i identyfikuje między innymi typ badanej populacji, rozróżniając badania prowadzone na ludziach od badań opartych wyłącznie na modelach zwierzęcych. Uzyskane informacje wykorzystywane są podczas wyznaczania końcowej oceny publikacji oraz wspomagają późniejszy proces rankingu wyników wyszukiwania.

Po zakończeniu procesu wzbogacania danych generowane są reprezentacje wektorowe publikacji naukowych. Embeddingi tworzone są na podstawie treści tytułów oraz abstraktów artykułów i stanowią numeryczną reprezentację znaczenia dokumentu. Dzięki temu możliwe

jest wyszukiwanie publikacji podobnych semantycznie do analizowanego problemu, nawet jeśli użyte w zapytaniu słowa nie występują bezpośrednio w treści artykułu.

Metadane publikacji oraz odpowiadające im reprezentacje wektorowe przechowywane są w relacyjnej bazie danych PostgreSQL rozszerzonej o moduł pgvector. Rozwiązanie to umożliwia jednocześnie przechowywanie danych opisowych oraz realizację operacji wyszukiwania semantycznego bez konieczności wykorzystywania zewnętrznych baz wektorowych.

Przygotowana w ten sposób baza wiedzy stanowi fundament procesu Retrieval-Augmented Generation wykorzystywanego przez system. W momencie generowania raportu odpowiednie publikacje wyszukiwane są na podstawie podobieństwa semantycznego do analizowanego problemu żywieniowego, a następnie przekazywane do modelu językowego jako dodatkowy kontekst wspomagający interpretację wyników analizy.

3.4. Proces generowania raportu

Po przygotowaniu bazy wiedzy możliwe jest generowanie raportów wspomagających interpretację wyników analiz żywieniowych. Proces ten wykorzystuje architekturę Retrieval-Augmented Generation, której zadaniem jest połączenie danych statystycznych pochodzących ze zbioru NHANES z informacjami zawartymi w publikacjach naukowych zgromadzonych w bazie wiedzy.

Proces rozpoczyna się od analizy wyników statystycznych dotyczących wybranego składnika odżywczego. Na podstawie obliczonych statystyk system określa charakter problemu żywieniowego występującego w analizowanej populacji. W zależności od uzyskanych wyników problem może zostać zaklasyfikowany między innymi jako niedobór lub nadmierne spożycie danego składnika.

Po zidentyfikowaniu problemu system buduje zapytanie opisujące analizowaną sytuację. Zapytania są przygotowywane dla wcześniej zdefiniowanych scenariuszy żywieniowych i mają postać krótkich opisów tekstowych wykorzystywanych podczas wyszukiwania semantycznego. Dzięki temu możliwe jest wyszukiwanie publikacji odnoszących się do konkretnego problemu zdrowotnego, a nie wyłącznie do pojedynczych słów kluczowych.

Następnie generowana jest reprezentacja wektorowa zapytania, która wykorzystywana jest do wyszukania najbardziej podobnych semantycznie publikacji w bazie wiedzy. W pierwszym etapie wybierana jest grupa kandydatów o najwyższym podobieństwie do analizowanego problemu. Kolejno wykonywany jest dodatkowy etap rankingu uwzględniający zarówno podobieństwo semantyczne, jak i ocenę jakości publikacji wyznaczoną podczas budowy bazy wiedzy.

Najwyżej ocenione publikacje stanowią kontekst przekazywany do modelu językowego. Oprócz informacji pochodzących z literatury naukowej model otrzymuje również wyniki analizy statystycznej obejmujące między innymi medianę spożycia, wartości percentylowe oraz udział osób należących do poszczególnych kategorii spożycia. Pozwala to na jednoczesne wykorzystanie danych liczbowych oraz wiedzy naukowej podczas generowania odpowiedzi.

W ostatnim etapie model językowy tworzy raport tekstowy zawierający podsumowanie wyników analizy, interpretację zaobserwowanych zjawisk oraz odniesienie do aktualnej literatury naukowej. Raport uzupełniany jest o informacje dotyczące wykorzystanych publikacji, co umożliwia użytkownikowi dalszą weryfikację przedstawionych wniosków.

Zastosowanie architektury Retrieval-Augmented Generation pozwala ograniczyć ryzyko generowania treści niezwiązanych z analizowanym problemem oraz zapewnia, że raport tworzony jest w oparciu o wcześniej przygotowaną bazę wiedzy zawierającą publikacje naukowe związane z żywieniem i zdrowiem publicznym.

3.5. Ograniczenia systemu

Pomimo możliwości automatyzacji części procesu analizy danych żywieniowych opracowane rozwiązanie posiada szereg ograniczeń wynikających zarówno z charakterystyki wykorzystanych danych, jak i zastosowanych metod sztucznej inteligencji.

Pierwszym ograniczeniem jest wykorzystanie danych pochodzących z badania NHANES. Analiza opiera się na deklarowanym przez uczestników spożyciu żywności z jednego dnia badania. Pomimo zastosowania dodatkowych filtrów jakościowych dane te mogą nie odzwierciedlać długoterminowych nawyków żywieniowych poszczególnych osób. Wyniki analizy należy więc interpretować jako przybliżenie rzeczywistego sposobu żywienia badanej populacji.

Kolejne ograniczenie związane jest z zakresem zgromadzonej bazy wiedzy. System wykorzystuje wyłącznie publikacje naukowe pozyskane z bazy PubMed na podstawie wcześniej zdefiniowanych zapytań. Oznacza to, że raporty generowane są wyłącznie w oparciu o wiedzę zawartą w zgromadzonych dokumentach. Publikacje spoza przygotowanej bazy wiedzy nie są uwzględniane podczas procesu wyszukiwania i generowania odpowiedzi.

Ograniczenia wynikają również z wykorzystania dużych modeli językowych. Pomimo zastosowania architektury Retrieval-Augmented Generation modele językowe mogą generować odpowiedzi zawierające uproszczenia lub interpretacje nie w pełni zgodne z intencją autora publikacji naukowej. Z tego względu wygenerowane raporty powinny być traktowane jako narzędzie wspomagające analizę, a nie jako źródło ostatecznych decyzji eksperckich.

Istotnym ograniczeniem jest również sposób budowy zapytań wykorzystywanych podczas wyszukiwania publikacji. W obecnej wersji systemu wykorzystywany jest zestaw wcześniej przygotowanych scenariuszy odpowiadających określonym problemom żywieniowym. Rozwiązanie to upraszcza proces wyszukiwania, jednak ogranicza elastyczność systemu w przypadku bardziej złożonych lub nietypowych analiz.

Należy również podkreślić, że obecna wersja rozwiązania została przygotowana dla wybranych składników odżywczych. Rozszerzenie systemu o kolejne składniki wymaga przygotowania odpowiednich zapytań do bazy PubMed, rozbudowy bazy wiedzy oraz zdefiniowania dodatkowych scenariuszy analitycznych.

Pomimo przedstawionych ograniczeń opracowany system pokazuje możliwość skutecznego połączenia danych populacyjnych, literatury naukowej oraz metod Retrieval-Augmented Generation w celu wspomagania procesu analizy spożycia składników odżywczych. Rozwiązanie może stanowić podstawę do dalszego rozwoju narzędzi wspierających pracę analityków zdrowia publicznego i specjalistów z zakresu żywienia.

4. Przeprowadzona analiza

```
#kod
```

4.1. Przygotowanie danych

TEKST

```
#kod
```

TEKST

4.2. Zastosowanie algorytmu

W tym miejscu zastosujemy metodę opisaną w podrozdziale ?@sec-metoda1.

TEKST

4.3. Rezultaty

TEKST

```
# kod
```

Tekst

5. Podsumowanie

6. Bibliografia

A. Kod wykorzystany w analizie

```
# kod
```